

(200, 2.00), (220, 2.00), (240, 2.00), (260, 2.00), (280, 2.00), (300, 3.00), (320, 3.00), (340, 3.00), (360, 3.00), (380, 3.00), (400, 3.00)

Temps Transport

Distance_fer = 750

Temps_accès__attente_Avi = 1.3+1

Temps_Accès__et_attente_TGV = 1.17+0.34

Temps_Avion = 1.3+Temps_accès__attente_Avi

Temps_Tr_TGV = Distance_fer/Vitesse_Moyenne__TGV +Temps_Accès__et_attente_TGV+.15

Temps_Voiture = 1+Kilométrage/110

Infl_Temps_Avion = GRAPH(Temps_Avion/(MIN(Temps_Avion, Temps_Tr_TGV, Temps_Voiture)))

(1.00, 1.00), (1.78, 0.73), (2.56, 0.395), (3.33, 0.27), (4.11, 0.205), (4.89, 0.16), (5.67, 0.11), (6.44, 0.06), (7.22, 0.025), (8.00, 0.005)

Infl_Temps_TGV = GRAPH(Temps_Tr_TGV/(MIN(Temps_Avion, Temps_Tr_TGV, Temps_Voiture)))

(1.00, 1.00), (1.78, 0.73), (2.56, 0.395), (3.33, 0.27), (4.11, 0.205), (4.89, 0.16), (5.67, 0.11), (6.44, 0.06), (7.22, 0.025), (8.00, 0.005)

Infl_Temps_Voiture = GRAPH(Temps_Voiture/(MIN(Temps_Avion, Temps_Tr_TGV, Temps_Voiture)))

(1.00, 1.00), (1.78, 0.73), (2.56, 0.395), (3.33, 0.27), (4.11, 0.205), (4.89, 0.16), (5.67, 0.11), (6.44, 0.06), (7.22, 0.025), (8.00, 0.005)

Not in a sector

(2002, 350), (2003, 350), (2004, 360), (2005, 381), (2006, 405), (2007, 424), (2008, 438), (2009, 450), (2010, 468), (2011, 482), (2012, 492), (2013, 506), (2014, 508), (2015, 515), (2016, 515), (2017, 515), (2018, 515), (2019, 515), (2020, 515), (2021, 515), (2022, 515)

Places_auto = GRAPH(TIME)

(2002, 1.5e+07), (2004, 1.5e+07), (2006, 1.5e+07), (2008, 1.5e+07), (2010, 1.5e+07), (2012, 1.5e+07), (2014, 1.5e+07), (2016, 1.5e+07), (2018, 1.5e+07), (2020, 1.5e+07), (2022, 1.5e+07)

Place_offertes_avion = GRAPH(TIME)

(2002, 3e+06), (2004, 3e+06), (2006, 3e+06), (2008, 3e+06), (2010, 3e+06), (2012, 3e+06), (2014, 3e+06), (2016, 3e+06), (2018, 3e+06), (2020, 3e+06), (2022, 3e+06)

Tx_rempli_normm = GRAPH(Tx_Remplissage_TGV)

(0.00, 0.3), (0.1, 0.365), (0.2, 0.43), (0.3, 0.49), (0.4, 0.57), (0.5, 0.645), (0.6, 0.72), (0.7, 0.79), (0.8, 0.83), (0.9, 0.85), (1, 0.85)

Parts Marché Affaire

PM_avion = 100*Demande_Avion_affaire/Demande_Affaire

PM_Tgv = 100*Demande_TGV_Affaires/Demande_Affaire

PM_Voiture = 100*Demande_Voiture_Affaire/Demande_Affaire

Prix

Amortissement_VP = 20

Conso_Unitaire = 7.4

Kilométrage = 797

Péage_Global = 43.4

Prix_Voiture = Péage_Global+Amortissement_VP+Prix_Carburant*Conso_Unitaire*Kilométrage/100

Infl_Prix_Avion =

GRAPH((Prix_Avion+Coût_P_term_Avion)/MIN(Prix_TGV+Coût_p_term_TGV,Coût_P_term_Avion+Prix_Avion,Prix_Voiture))

(0.00, 0.965), (1.00, 0.725), (2.00, 0.52), (3.00, 0.365), (4.00, 0.245), (5.00, 0.15), (6.00, 0.085), (7.00, 0.055), (8.00, 0.03), (9.00, 0.01), (10.0, 0.00)

Infl_Prix_TGV =

GRAPH((Prix_TGV+Coût_p_term_TGV)/MIN(Prix_TGV+Coût_p_term_TGV,Coût_P_term_Avion+Prix_Avion,Prix_Voiture))

(0.00, 0.965), (1.00, 0.725), (2.00, 0.52), (3.00, 0.365), (4.00, 0.245), (5.00, 0.15), (6.00, 0.085), (7.00, 0.055), (8.00, 0.03), (9.00, 0.01), (10.0, 0.00)

Infl_Prix_Voiture =

GRAPH(Prix_Voiture/MIN(Prix_TGV+Coût_p_term_TGV,Coût_P_term_Avion+Prix_Avion,Prix_Voiture))

(0.00, 0.965), (1.00, 0.725), (2.00, 0.52), (3.00, 0.365), (4.00, 0.245), (5.00, 0.15), (6.00, 0.085), (7.00, 0.055), (8.00, 0.03), (9.00, 0.01), (10.0, 0.00)

Prix_Avion = GRAPH(TIME)

(2002, 289), (2004, 289), (2006, 289), (2008, 289), (2010, 289), (2012, 289), (2014, 289), (2016, 289), (2018, 289), (2020, 289), (2022, 289)

Prix_Carburant = GRAPH(TIME)

(2002, 0.85), (2004, 0.85), (2006, 0.85), (2008, 0.85), (2010, 0.85), (2012, 0.85), (2014, 0.85), (2016, 0.85), (2018, 0.85), (2020, 0.85), (2022, 0.85)

Prix_TGV = GRAPH(TIME)

(2002, 105), (2004, 105), (2006, 105), (2008, 105), (2010, 105), (2012, 105), (2014, 105), (2016, 105), (2018, 105), (2020, 105), (2022, 105)

Services TGV

Services_Désirés(t) = Services_Désirés(t - dt) + (Var_ser_désirés - Vidage) * dt

INIT Services_Désirés = Nombre_TGV_Max

INFLOWS:

Var_ser_désirés = Services_désirés_TGV

OUTFLOWS:

Vidage = Services_Désirés

Nombre_de_services_TGV_par_an = MIN(Nombre_TGV_Max,Services_désirés)*365

Nombre_de_services_prévus = MIN(TGV_prévus,Services_désirés)*365

Nombre_TGV_Max = INT(TGV_en_service*Taux_de_disponibilité_TGV*Nb_Serv_Max_par_TGV)

Services_désirés_TGV = Nombre_TGV_Max*Infl_rapport_O_d

Vitesse_Moyenne_TGV = 250

Infl_rapport_O_d = GRAPH(Rapport_OD_TGV)

(0.9, 1.00), (0.992, 1.00), (1.08, 1.00), (1.18, 1.00), (1.27, 1.00), (1.36, 1.00), (1.45, 0.99), (1.54, 0.965), (1.63, 0.92), (1.73, 0.855), (1.82, 0.775), (1.91, 0.645), (2.00, 0.375)

Nb_Serv_Max_par_TGV = GRAPH(Vitesse_Moyenne_TGV)

```

Freq_TGV = Nombre_de_services__TGV_par_an/365
Freq_Voiture = 240
Freq_Avion = GRAPH(TIME)
(2002, 15.0), (2004, 15.0), (2006, 15.0), (2008, 15.0), (2010, 15.0), (2012, 15.0), (2014, 15.0), (2016, 15.0),
(2018, 15.0), (2020, 15.0), (2022, 15.0)
Infl_Freq_Avion = GRAPH(Freq_Avion/max(Freq_TGV,Freq_Voiture,Freq_Avion))
(0.00, 0.025), (0.1, 0.355), (0.2, 0.835), (0.3, 0.945), (0.4, 0.985), (0.5, 1.00), (0.6, 1.00), (0.7, 1.00), (0.8, 1.00),
(0.9, 1.00), (1, 0.995)
Infl_Freq_TGV = GRAPH(Freq_TGV/max(Freq_TGV,Freq_Voiture,Freq_Avion))
(0.00, 0.025), (0.1, 0.355), (0.2, 0.835), (0.3, 0.945), (0.4, 0.985), (0.5, 1.00), (0.6, 1.00), (0.7, 1.00), (0.8, 1.00),
(0.9, 1.00), (1, 0.995)
Infl_Freq_Voiture = GRAPH(Freq_Voiture/max(Freq_TGV,Freq_Voiture,Freq_Avion))
(0.00, 0.025), (0.1, 0.355), (0.2, 0.835), (0.3, 0.945), (0.4, 0.985), (0.5, 1.00), (0.6, 1.00), (0.7, 1.00), (0.8, 1.00),
(0.9, 1.00), (1, 0.995)

Infl_globale_Avion
Coef_conf_Avion = .2
Coef_Fréq_Avion = 1
Coef_prix_Avion = .3
Coef_Temps_Avion = .5
Infl__Globale_Avion =
Coef_conf_Avion*Infl_Confort_Avion*Coef_prix_Avion*Infl_Prix_Avion*Infl_Temps_Avion*Coef_Temps_Avion*Co
ef_Fréq_Avion*Infl_Freq_Avion

Infl_globale_TGV
Coef_conf_TGV = .2
Coef_Fréq_TGV = 1
Coef_prix_TGV = .3
Coef_Temps_TGV = .5
Infl__Globale_TGV =
Coef_conf_TGV*Infl_Confort_TGV*Coef_prix_TGV*Infl_Prix_TGV*Infl_Temps_TGV*Coef_Temps_TGV*Coef_Fr
éq_TGV*Infl_Freq_TGV

Infl_globale_Voiture
Coef_conf_Voiture = .2
Coef_Fréq_Voiture = 1
Coef_prix_Voiture = .3
Coef_Temps_Voiture = .5
Infl__Globale_Voiture =
Coef_conf_Voiture*Infl_Confort_Voiture*Coef_prix_Voiture*Infl_Prix_Voiture*Infl_Temps_Voiture*Coef_Temps_V
oiture*Coef_Fréq_Voiture*Infl_Freq_Voiture

Offre & transport
Attractivité_Avion = Offre_Avion/(Offre_TGV+Offre_Avion+Offre_voiture)
Attractivité_TGV = Offre_TGV/(Offre_TGV+Offre_Avion+Offre_voiture)
Attractivité_Voiture = Offre_voiture/(Offre_TGV+Offre_Avion+Offre_voiture)
Coef_V = .04
Demande_Avion_affaire = Attractivité_Avion*Demande_Affaire
Demande_TGV_Affaires = Demande_Affaire*Attractivité_TGV
Demande__Voiture_Affaire = Demande_Affaire*Attractivité_Voiture
Ecart_Offre_Demande_TGV = Prévision__Demande_TGV-Prev_Offre_TGV*TN
Offre_Avion = Infl__Globale_Avion*Place_offertes_avion
Offre_TGV = Infl__Globale_TGV*Places_Offertes_par_an
Offre_voiture = Infl__Globale_Voiture*Places_auto*Coef_V
Places_Offertes_par_an = Nombre_de_services__TGV_par_an*Nombre_de__places_par_TGV
Prévision__Demande_TGV = FORCST(Transport_TGV,1,Durée_fabrication_TGV)
Prev_Offre_TGV = Nombre_de__services_prévus*Nombre_de__places_par_TGV
Rapport_OD_TGV = Places_Offertes_par_an/Demande_TGV_Affaires
TN = SMTH1(Tx_rempli_normm,1)
Transport_TGV = MIN((Autres_Usagers_TGV+Demande_TGV_Affaires),Places_Offertes_par_an)
Tx_Remplissage_TGV = Transport_TGV/Places_Offertes_par_an
Autres_Usagers_TGV = GRAPH(TIME)
(2002, 1e+06), (2004, 1e+06), (2006, 1e+06), (2008, 1e+06), (2010, 1e+06), (2012, 1e+06), (2014, 1e+06),
(2016, 1e+06), (2018, 1e+06), (2020, 1e+06), (2022, 1e+06)
Nombre_de__places_par_TGV = GRAPH(TIME)

```

(-0.2, 0.186), (-0.16, 0.102), (-0.12, 0.036), (-0.08, 0.01), (-0.04, 0.004), (1.39e-17, 0.00), (0.04, -0.008), (0.08, -0.028), (0.12, -0.052), (0.16, -0.094), (0.2, -0.2)

Pib_Idf = GRAPH(TIME)

(2002, 395), (2004, 395), (2006, 395), (2007, 395), (2009, 395), (2011, 395), (2013, 395), (2015, 395), (2016, 395), (2018, 395), (2020, 395)

Pib_Sud = GRAPH(TIME)

(2002, 96.0), (2004, 96.0), (2006, 96.0), (2007, 96.0), (2009, 96.0), (2011, 96.0), (2013, 96.0), (2015, 96.0), (2016, 96.0), (2018, 96.0), (2020, 96.0)

Situation_Entreprises_Indice_confiance = GRAPH(TIME)

(2002, 0.24), (2004, 0.24), (2006, 0.24), (2007, 0.24), (2009, 0.24), (2011, 0.24), (2013, 0.24), (2015, 0.24), (2016, 0.24), (2018, 0.24), (2020, 0.24)

Tx_Cadres_sup = GRAPH(TIME)

(2002, 0.24), (2004, 0.24), (2006, 0.24), (2007, 0.24), (2009, 0.24), (2011, 0.24), (2013, 0.24), (2015, 0.24), (2016, 0.24), (2018, 0.24), (2020, 0.24)

Tx_Cadres_sup_2 = GRAPH(TIME)

(2002, 0.12), (2004, 0.12), (2006, 0.12), (2007, 0.12), (2009, 0.12), (2011, 0.12), (2013, 0.12), (2015, 0.12), (2016, 0.12), (2018, 0.12), (2020, 0.12)

Tx_Chômage = GRAPH(TIME)

(2002, 0.083), (2004, 0.083), (2006, 0.083), (2007, 0.083), (2009, 0.083), (2011, 0.083), (2013, 0.083), (2015, 0.083), (2016, 0.083), (2018, 0.083), (2020, 0.083)

Tx_Chômage_2 = GRAPH(TIME)

(2002, 0.129), (2004, 0.129), (2006, 0.129), (2007, 0.129), (2009, 0.129), (2011, 0.129), (2013, 0.129), (2015, 0.129), (2016, 0.129), (2018, 0.129), (2020, 0.129)

Fabrication TGV

TGV_en_service(t) = TGV_en_service(t - dt) + (Livraison_TGV - déclassement_TGV) * dt

INIT TGV_en_service = Init_TGV_en_service

INFLOWS:

Livraison_TGV = CONVEYOR OUTFLOW

TRANSIT TIME = Durée_fabrication_TGV

OUTFLOWS:

déclassement_TGV = INT(TGV_en_service*Taux_Obsolescence_TGV)

TGV_en_commande(t) = TGV_en_commande(t - dt) + (Commandes_TGV - Livraison_TGV) * dt

INIT TGV_en_commande = 2

TRANSIT TIME = varies

INFLOW LIMIT = ∞

CAPACITY = ∞

INFLOWS:

Commandes_TGV =

INT(FORCST(déclassement_TGV,1,Durée_fabrication_TGV)+Ecart_TGV)+Portefeuille_de_commandes

OUTFLOWS:

Livraison_TGV = CONVEYOR OUTFLOW

TRANSIT TIME = Durée_fabrication_TGV

Durée_fabrication_TGV = 1

Ecart_TGV =

INT(2*Ecart_Offre_Demande_TGV/(Taux_de_disponibilité_TGV*Nombre_de_places_par_TGV*Nb_Serv_Max_par_TGV*365))/2

Init_TGV_en_service = 12

Service_par_an = Nombre_de_services_TGV_par_an/TGV_en_service

TGV_prévus = TGV_en_commande/Durée_fabrication_TGV+TGV_en_service-

FORCST(déclassement_TGV,1,Durée_fabrication_TGV)

Portefeuille_de_commandes = GRAPH(TIME)

(2002, 1.00), (2003, 1.00), (2004, 1.00), (2005, 1.00), (2006, 0.00), (2007, 0.00), (2008, 0.00), (2009, 0.00), (2010, 0.00), (2011, 0.00), (2012, 0.00), (2013, 0.00), (2014, 0.00), (2015, 0.00), (2016, 0.00), (2017, 0.00), (2018, 0.00), (2019, 0.00), (2020, 0.00), (2021, 0.00), (2022, 0.00)

Taux_de_disponibilité_TGV = GRAPH(TIME)

(2001, 0.8), (2003, 0.8), (2005, 0.8), (2007, 0.8), (2009, 0.8), (2011, 0.8), (2012, 0.8), (2014, 0.8), (2016, 0.8), (2018, 0.8), (2020, 0.8)

Taux_Obsolescence_TGV = GRAPH(Service_par_an)

(0.00, 0.002), (100, 0.007), (200, 0.011), (300, 0.016), (400, 0.021), (500, 0.027), (600, 0.035), (700, 0.044), (800, 0.05), (900, 0.061), (1000, 0.072)

Fréquences

Modèle (équations) :

Concurrence

Rapport_OD_Glob = 100*(Offre_Avion+Offre_TGV+Offre_voiture)/Demande_Affaire

Infl_Offre_Rapport_OD_Avion = GRAPH(Rapport_OD_Glob)

(0.00, 0.099), (0.2, 0.1), (0.4, 0.09), (0.6, 0.068), (0.8, 0.04), (1.00, 0.00), (1.20, -0.038), (1.40, -0.061), (1.60, -0.081), (1.80, -0.092), (2.00, -0.1)

Infl_Prix_Rapport_OD_Avion = GRAPH(Rapport_OD_Glob)

(0.00, -0.3), (0.2, -0.279), (0.4, -0.252), (0.6, -0.198), (0.8, -0.105), (1.00, 0.00), (1.20, 0.144), (1.40, 0.219), (1.60, 0.279), (1.80, 0.3), (2.00, 0.3)

Confort

Confort_Avion = .75

Confort_TGV = 1

Confort_Voiture = .4

Infl_Confort_Avion = GRAPH(Confort_Avion/MAX(Confort_Avion,Confort_TGV,Confort_Voiture))

(0.00, 0.00), (0.1, 0.00), (0.2, 0.055), (0.3, 0.14), (0.4, 0.26), (0.5, 0.39), (0.6, 0.52), (0.7, 0.665), (0.8, 0.81), (0.9, 0.925), (1, 1.00)

Infl_Confort_TGV = GRAPH(Confort_TGV/MAX(Confort_Avion,Confort_TGV,Confort_Voiture))

(0.00, 0.00), (0.1, 0.00), (0.2, 0.055), (0.3, 0.14), (0.4, 0.26), (0.5, 0.39), (0.6, 0.52), (0.7, 0.665), (0.8, 0.81), (0.9, 0.925), (1, 1.00)

Infl_Confort_Voiture = GRAPH(Confort_Voiture/MAX(Confort_Avion,Confort_TGV,Confort_Voiture))

(0.00, 0.00), (0.1, 0.00), (0.2, 0.055), (0.3, 0.14), (0.4, 0.26), (0.5, 0.39), (0.6, 0.52), (0.7, 0.665), (0.8, 0.81), (0.9, 0.925), (1, 1.00)

Demande Affaires

Demande_Affaire(t) = Demande_Affaire(t - dt) + (Var_Dem_Affaires) * dt

INIT Demande_Affaire = Init_Dem_Affaires

INFLOWS:

Var_Dem_Affaires = (Infl_Attr+Infl_Coût+Infl_Pop+Infl_Temps+Infl_Sit_entr)*Demande_Affaire

Actifs_Occupés = Actifs*(1-Tx_Chômage)

Actifs_Occupés_2 = Actifs_2*(1-Tx_Chômage_2)

Actifs_Voy = Actifs_Occupés*Tx_Cadres_sup

Actifs_Voy_2 = Actifs_Occupés_2*Tx_Cadres_sup_2

Coût_P_term_Avion = 40

Coût_p_term_TGV = 20

Infl_Attr = (DERIVN(Pib_Idf,1)+DERIVN(Pib_Sud,1))/(Pib_Idf+Pib_Sud)

Infl_Pop = DERIVN((Actifs_Voy*Actifs_Voy_2)^2,1)/((Actifs_Voy*Actifs_Voy_2)^2)

Init_Dem_Affaires = 2.5e6

VarTemps_Transport =

DERIVN((Demande_TGV_Affaires*Temps_Tr_TGV+Temps_Avion*Demande_Avion_affaire+Temps_Voiture*Demande_Voiture_Affaire)/(Demande_Avion_affaire+Demande_Voiture_Affaire+Demande_TGV_Affaires),1)/(Demande_TGV_Affaires*Temps_Tr_TGV+Temps_Avion*Demande_Avion_affaire+Temps_Voiture*Demande_Voiture_Affaire)/(Demande_Avion_affaire+Demande_Voiture_Affaire+Demande_TGV_Affaires)

Var_Coût_Transport =

DERIVN(((Prix_TGV+Coût_p_term_TGV)*Demande_TGV_Affaires+(Prix_Avion+Coût_P_term_Avion)*Demande_Avion_affaire+Prix_Voiture*Demande_Voiture_Affaire)/(Demande_Avion_affaire+Demande_TGV_Affaires+Demande_Voiture_Affaire),1)/((Prix_TGV+Coût_p_term_TGV)*Demande_TGV_Affaires+(Prix_Avion+Coût_P_term_Avion)*Demande_Avion_affaire+Prix_Voiture*Demande_Voiture_Affaire)/(Demande_Avion_affaire+Demande_TGV_Affaires+Demande_Voiture_Affaire)

Actifs = GRAPH(TIME)

(2002, 5.5e+06), (2004, 5.5e+06), (2006, 5.5e+06), (2007, 5.5e+06), (2009, 5.5e+06), (2011, 5.5e+06), (2013, 5.5e+06), (2015, 5.5e+06), (2016, 5.5e+06), (2018, 5.5e+06), (2020, 5.5e+06)

Actifs_2 = GRAPH(TIME)

(2002, 1.9e+06), (2004, 1.9e+06), (2006, 1.9e+06), (2007, 1.9e+06), (2009, 1.9e+06), (2011, 1.9e+06), (2013, 1.9e+06), (2015, 1.9e+06), (2016, 1.9e+06), (2018, 1.9e+06), (2020, 1.9e+06)

Infl_Coût = GRAPH(DERIVN(Var_Coût_Transport,1)/Var_Coût_Transport)

(-0.1, 0.096), (-0.08, 0.053), (-0.06, 0.024), (-0.04, 0.012), (-0.02, 0.003), (6.94e-18, -0.002), (0.02, -0.01), (0.04, -0.018), (0.06, -0.032), (0.08, -0.061), (0.1, -0.099)

Infl_Sit_entr = GRAPH(Situation_Entreprises_Indice_confiance)

(-1.00, -0.04), (-0.8, -0.03), (-0.6, -0.021), (-0.4, -0.01), (-0.2, -0.001), (-5.55e-17, 0.006), (0.2, 0.017), (0.4, 0.024), (0.6, 0.034), (0.8, 0.043), (1.00, 0.053)

Infl_Temps = GRAPH(VarTemps_Transport)

Commentaire :

Nous travaillons sur le modèle « tel qu'il est ».

Puisqu'il « tourne » il est possible de voir s'il est logique et cohérent.

Premier problème rencontré : après quelques années, la part de marché du TGV se met à décliner dangereusement au profit du transport aérien.

Cela est-il « normal ». La réponse est naturellement non dans la mesure où nous avons pris le soin de rendre constantes toutes les variables exogènes de base du modèle.

Il faut donc analyser ce qu'il advient DANS le modèle.

La méthode consiste à « remonter » les causalités, à partir de la variable qui a un comportement considéré comme anormal.

On se rend compte assez vite que le problème réside dans le fait que « nous » ne commandons plus de TGV – même de renouvellement – au bout d'un certain temps, ce qui conduit à faire baisser l'offre, donc la clientèle.

Le mécanisme en cause est que nous calculons un taux de remplissage normatif qui déclenche – suivant qu'on l'atteint ou non – la politique d'investissement. Deux questions sont alors posées :

- Quelle est la « bonne » politique d'investissement ? Ne doit-on pas avoir une référence variable ?
- Quel est actuellement le taux de remplissage pris en compte ? Est-il correctement calculé ? Ne doit-on pas prendre en compte un taux de remplissage escompté etc..

La modification du modèle (voir équations) permet d'obtenir le résultat attendu.

Le principal problème va résider désormais dans le calage global du modèle. L'une des façons de le faire est de construire un scénario crédible (variables exogènes), d'analyser ses conséquences, puis de tester quelques variantes en sensibilité.

Cela permettra de vérifier les relations de base du modèle. Certaines d'entre-elles posent sans doute de réels problèmes ou méritent d'être analysées dans le détail. Parmi elles, les fonctions d'influence, mais aussi certains choix dans la formulation des variables exogènes. Est-il par exemple cohérent de pouvoir jouer à la fois sur la fréquence et le nombre de places offertes du mode aérien ? Si oui comment assurer la cohérence des hypothèses ? Ne conviendrait-il pas de jouer plutôt sur la fréquence et taille d'avion ?

La seconde tâche pourra être d'endogénéiser éventuellement certaines variables de comportement du mode aérien.